

浅谈预制桩低应变检测中Ⅲ、Ⅳ桩曲线特点、原因及常见处理措施

李廷军	上海市闵衡建筑检测研究所有限公司	陈生客	上海办
-----	------------------	-----	-----

摘要：本文简单阐述了上海地区预制桩低应变检测过程中常见Ⅲ、Ⅳ类桩曲线特征、造成原因及常见的处理补救措施。

1、前言

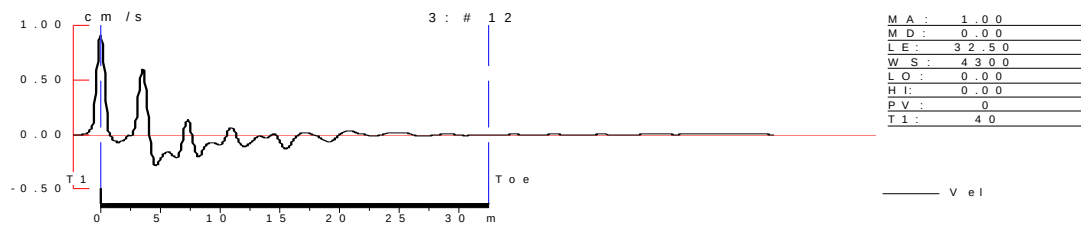
目前上海房地产行业繁荣，每年的开发量很大，而上海又属于软土地区，大量采用预制桩来进行基础处理，以满足建筑物强度及变形的要求。对预制桩质量进行控制是非常有必要的，一般从两个方面，一是承载力角度，二是桩身完整性的角度。低应变动测法作为一种检测基桩桩身完整性的手段，由于经济、实用及检测快速，在实际工作中发挥着越来越大的作用。对在低应变检测过程中常见的Ⅲ、Ⅳ桩，检测方应认真分析其原因，本着服务好委托方、对工程高度负责的精神下，积极协助设计、施工及监理等各方处理好此事，并提出较经济、合理、实用的处理建议。

预制桩分为预制钢筋砼方桩及预应力混凝土管桩，由于预制桩的成型工艺及制作方法，本身截面阻抗较稳定，此特点更适用低应变动测法（弹性波法）检测基桩桩身完整性。对Ⅲ、Ⅳ桩的区别，主要是不利缺陷影响桩身结构承载力的程度。而如何判定Ⅲ、Ⅳ桩须根据曲线特点、缺陷深度、并需要丰富的检测经验。判定了Ⅲ、Ⅳ桩后，检测方应本着服务好委托方及工程质量的原则下，结合实际客观情况，分析原因，提出建议。

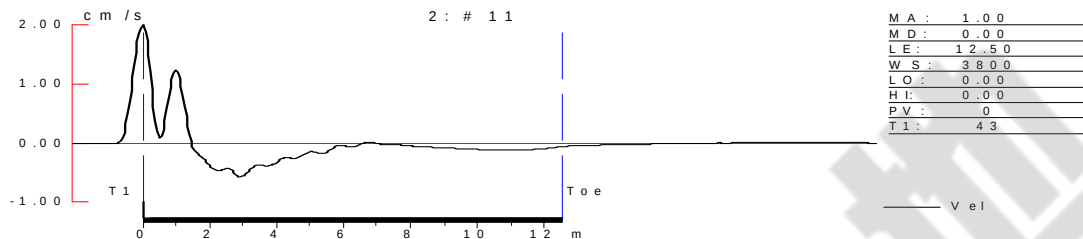
下面结合实例进行具体分析：

2、浅部明显裂缝

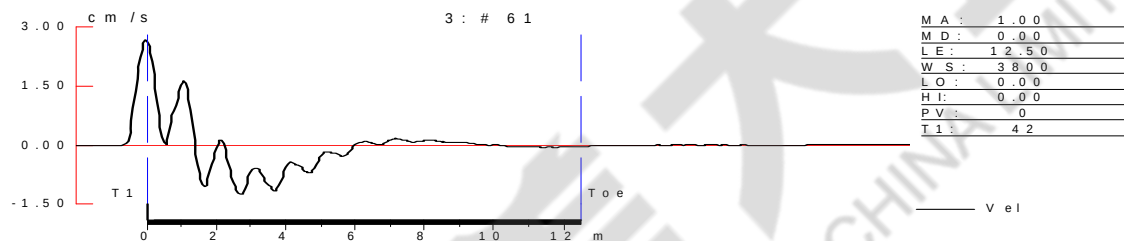
2.1 此类缺陷较常见，但方桩与管桩又有所不同，管桩由于混凝土强度较高且本身具有预应力，一般是脆断，曲线形态见图一。方桩裂缝程度要根据 $2L/C$ 时刻前缺陷反射波反射程度，是否有二次或多次反射，幅频曲线有无深凹的峰~谷状多次起伏，此时一般已无桩底反射。Ⅲ、Ⅳ桩曲线形态见图二、图三。



管桩断桩（图一）



方桩明显裂缝（III）（图二）



方桩断桩（IV）（图三）

2.2 对造成此类缺陷桩的原因进行分析，有以下几方面：

- A、场地基础开挖时，施工单位没有严格执行开挖程序及要求，挖机碰到桩顶，这类原因较常见；
- B、场地存在暗浜等不良地质现象，开挖后进行换填处理时，挖机碰到桩身或土体失稳挤压桩身；
- C、采用压入法沉桩，沉桩路线欠科学，压机移动过程中，对先前压入的桩碾压造成。

2.3 处理措施

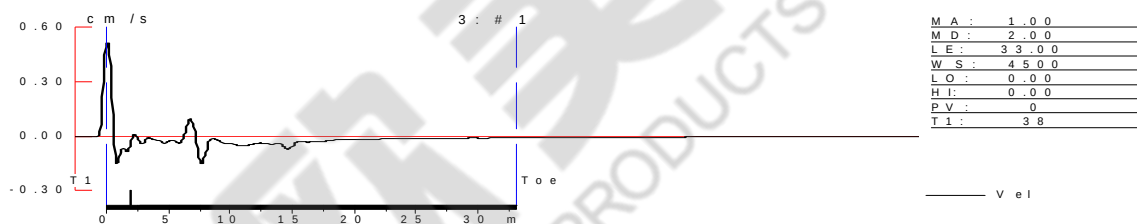
- A、采用补桩手段，该方法最有效，较适用于存在大面积III、IV桩时，但该方法所需费用较大，工期较长。
- B、对方桩的IV类桩采用接桩处理，根据检测提供的缺陷位置，先将断桩部分周边的土方进行挖除，挖到断裂部位，人工凿除断裂位置以上的混凝土桩，焊接同规格主筋，采用比原桩径大 100mm 的模板，用高一级强度的混凝土浇灌。
- C、对方桩中的III类桩采用加固处理，根据检测提供的缺陷位置，先将断桩部分周边的土方进行挖除，挖到缺陷部位以下 20cm，采用比原桩径大

100mm 的模板，用高一级强度的混凝土在桩周浇灌接上来。

- D、对管桩中的Ⅲ类桩，根据检测提供的缺陷位置，先将桩周边的土方进行挖除，挖到缺陷部位以下 20cm，采用比原桩径大 100mm 的模板支撑，用高强度混凝土进行桩周浇灌，同时桩内径钢筋笼子加长，超过缺陷位置 20 cm 左右，进行灌芯。
- E、对管桩中的Ⅳ类桩进行接桩处理，根据检测提供的缺陷位置，先将断桩部分周边的土方进行挖除，挖到断裂部位，人工凿除断裂位置以上混凝土桩，焊接直径较大的主筋，采用比原桩径大 100mm 的模板，同时桩内径钢筋笼子加长，过缺陷位置 20 cm 左右，同时用高强度的混凝土进行浇灌。

3、接桩明显欠密贴

此类缺陷也较常见，曲线形态见图四。仅仅依靠低应变动测曲线直接判定接桩缺陷性质很困难，也是不客观的。低应变动测中的接桩问题是从桩身完整性角度来看，而由于桩身完整性与承载力是从不同角度评价基桩问题，低应变曲线形态



接桩缺陷（图四）

相似的桩，承载力可能大不一样。笔者认为遇到此类问题，应本着高度负责的精神，充分利用静载荷及高应变等检测手段综合判定。

3.1 原因分析

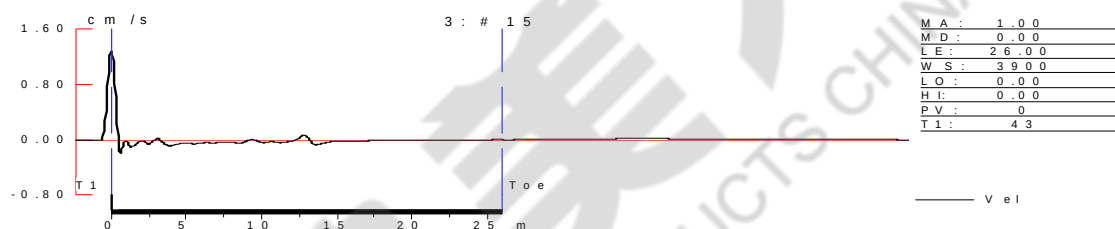
- A、接桩处焊接存在问题：施工单位为了赶工期，或焊接工人责任心不强，焊接质量差，或冷却时间不足。
- B、沉桩过程的问题：采用打入法时，由于砂性土存在，沉桩困难，多次锤击下，桩身内产生较大的拉压应力，造成脱焊。
- C、桩顶平整的问题：桩顶本身不平而造成的，或接桩处缝隙大且垫片填充不均匀。
- D、浮力的影响：特别是大直径的桩，上浮力很大时，甚至大于焊缝连接强度。

3.2 处理措施

- A、补桩处理，该方法最有效，较适用于存在大面积接桩有问题的桩时，但该方法所需费用较大，工期较长。
- B、对接桩有问题的桩可以采取重新打入或压入，此举仅能达到接桩处密合，而不能达到上下接桩连接成为整体，须考虑水平剪切力（如地震波传播过程中产生的水平力）对桩的要求。如有的建筑物采用桩基，是因为场地存在液化地层，或建筑物抗震设防烈度的要求，脱节的影响需得到应有的重视。
- C、根据基桩情况，调整上部荷载重新设计。

4、深部明显裂缝

此类缺陷较少见，也容易被忽视，一是由于位置较深，检测信号的衰减，无法检测到，二是往往由于接桩反映的存在，无法检测到接桩以下的缺陷。笔者曾作过试验，一根预制方桩 350*350mm，长度 25.0m(12.0+13.0)，在沉桩前已知 19.5m 存在明显裂缝，压入后检测曲线很难反映该缺陷，曲线形态见图五。



图五（19.5 米实际存在明显裂缝的桩，曲线无明显特征）

4.1 原因分析

- A、基桩施工前，由于运输吊装过程中桩身裂缝。
- B、采用打入法时，多次锤击下，桩身内产生的较大拉压应力，桩身产生裂缝。

4.2 处理措施：（以预防为主）

- A、采用预防措施，运输吊装中执行规定，发现有明显裂缝，禁止施工。
- B、采用打入法时，最好先进行高应变打桩监测，身内产生的拉压应力在桩本身材料强度范围内。

5、结束语

5.1 低应变动测法（弹性波法）检测判定Ⅲ、Ⅳ桩，是一个复杂的过程，需要良好的职业道德及高度负责的精神。

5.2 Ⅲ、Ⅳ桩的处理，关键是委托方（工程开发者）的处理态度及魄力，处理方案最终靠设计定夺。

5.3 对Ⅲ、Ⅳ桩的相关问题，还需在实际工作中积累经验。

参考文献:

- 1、上海市建筑科学研究院主编的《建筑基桩检测技术规程》DGJ-218-2003
- 2、陈凡 徐天平 陈久照 关立军主编的《基桩检测技术》

李廷军

2005-1-8

作者简介:

李廷军 男 1971.9.7 生 1994 年 6 月毕业中国地质大学(武汉)工程物探专业

单 位: 上海市闵衡建筑检测研究所有限公司

单位地址: 上海市中春路 3999 弄 88 号

职 称: 高级工程师

邮 编: 201100

家庭地址: 上海市顾戴路 1100 弄 160 号 501 室

邮 编: 201102

电话: 013012820770, 02154142664 (宅电) 02154955026 (办公室)

